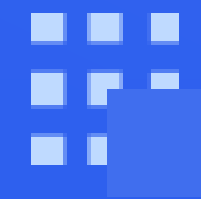


02

逻辑测试



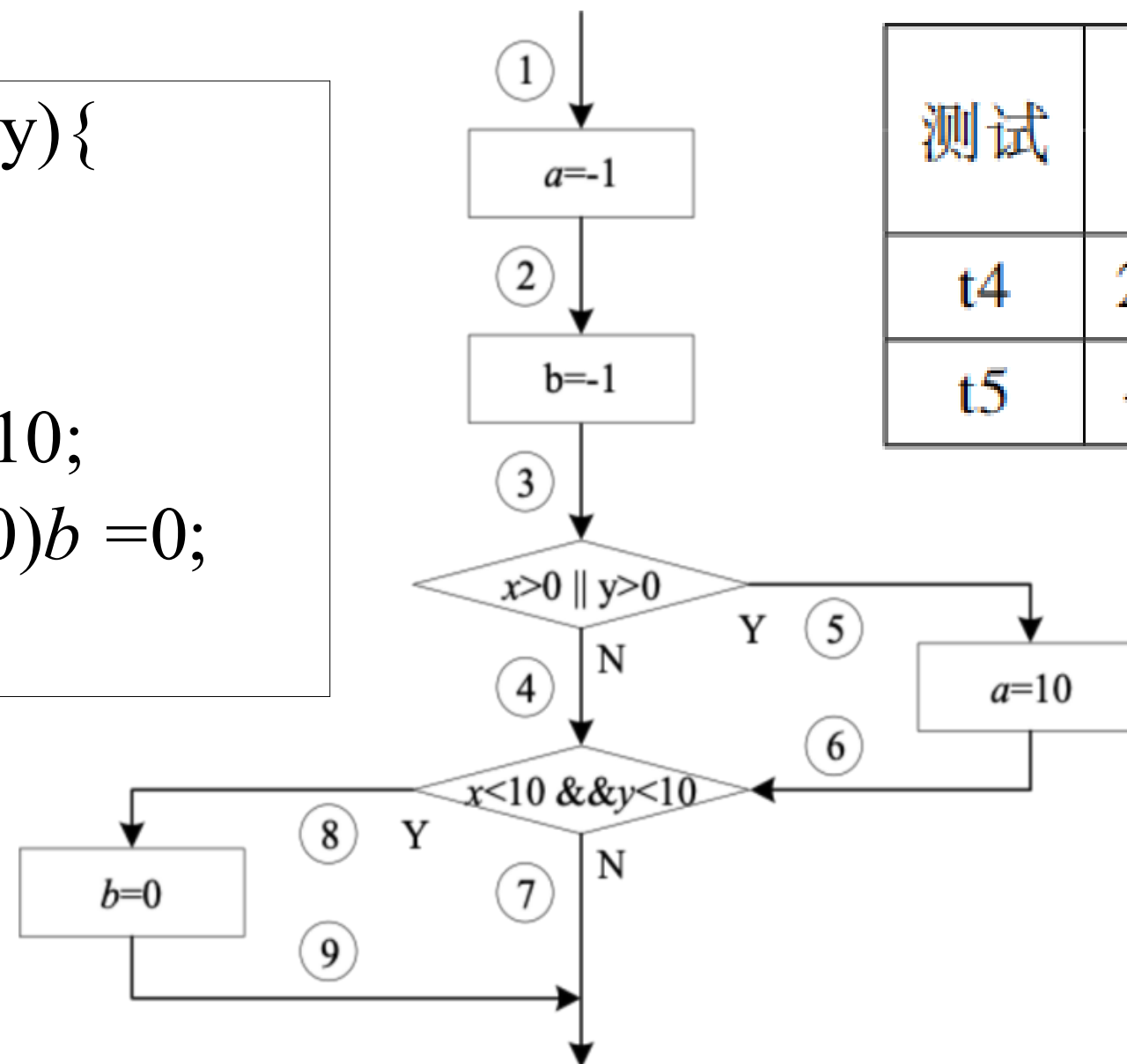
常用术语

- 逻辑测试是图元素测试的一种重要方法，它关注于逻辑表达式的覆盖情况。
 - 逻辑测试通过各种覆盖准则，如谓词覆盖、子句覆盖、子句组合覆盖等，确保逻辑表达式中的每个元素都被充分测试。
-
- 谓词能够返回真或假值的表达式，可以包含布尔变量、与关系运算符比较的非布尔变量，以及返回布尔值的函数调用。这里的谓词通常对应于程序中的分支或循环判断，也称为决策或**判定**。
 - 子句不包含任何逻辑运算符的谓词，例如 $(a > b)$ 和 $p(x)$ 都是子句。子句对应于布尔逻辑中的文字或文字否定，子句也称为**条件**。

谓词覆盖/判定覆盖准则 DC

谓词覆盖（判定覆盖） 准则要求程序中每个条件判定语句的真假值结果各至少出现一次。

```
void fun(int x,int y){  
    a =-1;  
    b =-1;  
    if(x>0||y>0)a =10;  
    if(x<10&& y<10)b =0;  
}
```

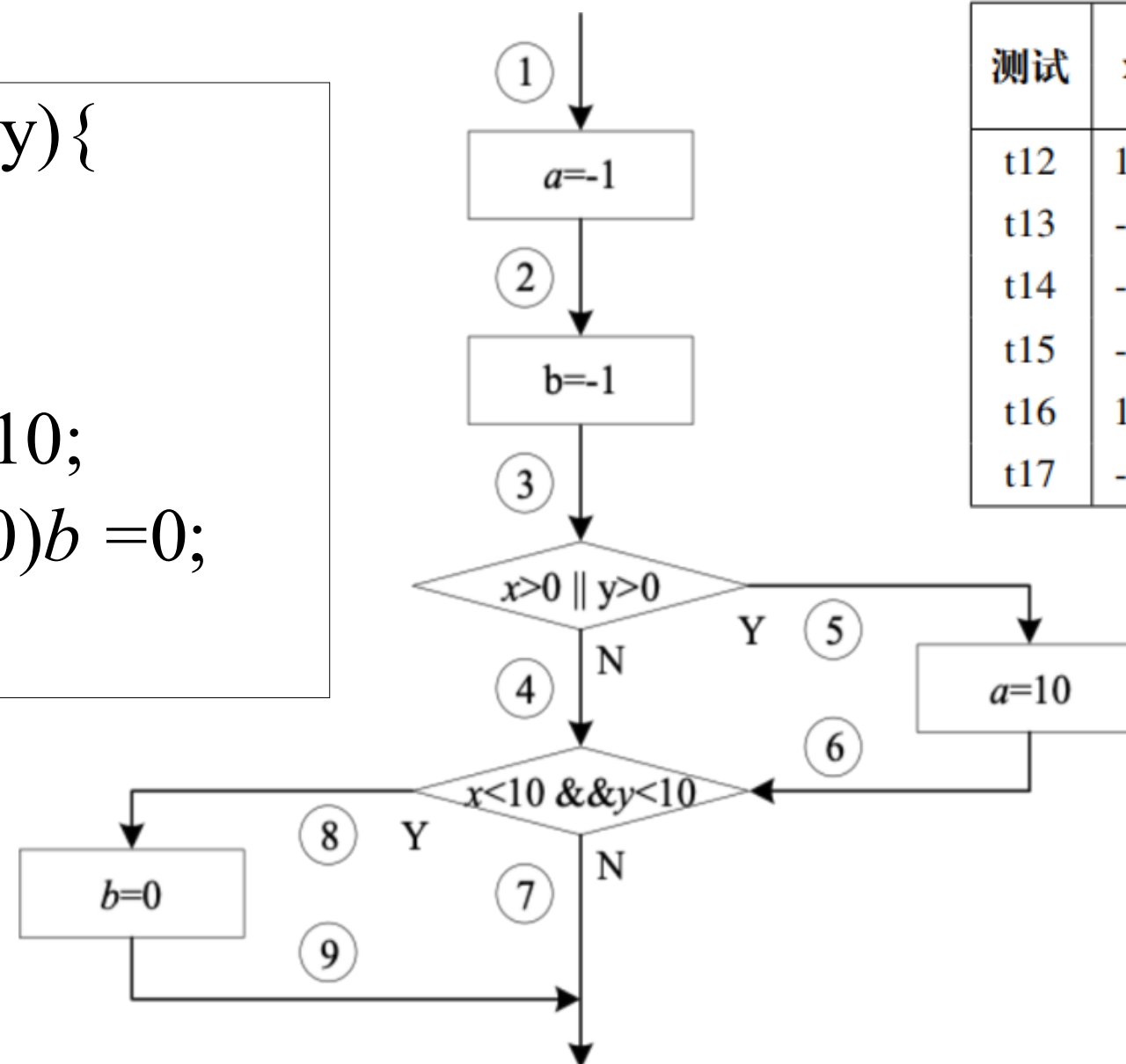


测试	x	y	判定覆盖结果	
			<code>x > 0 y > 0</code>	<code>x < 10 && y < 10</code>
t4	20	20	⑤	⑦
t5	-2	-2	④	⑧

子句覆盖/条件覆盖准则 CC

子句覆盖（条件覆盖） 准则要求程序每个条件至少取一次真值和一次假值。

```
void fun(int x,int y){  
    a =-1;  
    b =-1;  
    if(x>0||y>0)a =10;  
    if(x<10&& y<10)b =0;  
}
```



测试	x	y	条件覆盖结果			
			s3:(x >0)	s3:(y >0)	s5:(x <10)	s5:(y <10)
t12	15	-5	Y	N	N	Y
t13	-5	-5	N	N	Y	Y
t14	-5	15	N	Y	Y	N
t15	-5	-5	N	N	Y	Y
t16	15	-5	Y	N	N	Y
t17	-5	15	N	Y	Y	N

条件/判定覆盖准则 C/DC或CDC

条件/判定覆盖准则要求程序判定及其每个条件都至少取一次真值和一次假值。

≥ 表示准则蕴含

- $DC \geq SC$
- $CC \text{ not } \geq SC$
- $DC \text{ not } \geq CC$
- $CC \text{ not } \geq DC$

```
int foo(int x, int y) {  
    int z = y;  
    if ((x>5) && (y>0)) {  
        z = x; }  
    return x*z;  
}
```

- 测试{(6, 1), (1,1)}满足DC
- 测试{(6, 0), (0,1)}满足CC
- $C/DC = CC + DC$

修正条件判断覆盖 MC/DC或MCDC准则

修正条件/决策覆盖准则要求每个条件都至少测试过所有可能的结果, 并且每个条件都独立地影响决策判定结果。

在美国联邦航空管理局 (FAA) 的推动下, 广泛用于航空电子软件的安全关键测试。MCDC 在航空电子软件开发指南 DO-178B 和 DO-178C 有详细描述, 确保对关键软件进行充分测试。

独立影响性与故障敏感性

A	B	A and B	A or B	A xor B
<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>		<i>F</i>
<i>T</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>T</i>
<i>F</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>T</i>
<i>F</i>	<i>F</i>		<i>F</i>	<i>F</i>

- 对于 (A and B) 这个表达式, A为True时, B是故障敏感的, 因为B的True和False直接决定了结果真假。
- 对于 (A or B) 这个表达式, A为False时, B是故障敏感的, 因为B的True和False直接决定了结果真假。

MCDC练习示例

expression	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5
x	F	T	F	T	T
y	T	T	T	F	F
z	T	F	F	T	F
$x \wedge (y \vee z)$	F	T	F	T	F

- 弱MCDC覆盖每个条件的独立影响测试。
- 强MCDC覆盖每个条件的独立影响测试对。

TCAS II规范示例

- Weyuker等从航空防撞系统TCAS II 规范中构造的逻辑约束规范。
- 该规格包含5到14个布尔变量。用于检查变量之间的依赖性，如不同高度范围的变量不能同时为真。

1. $\overline{(ab)}(d\bar{e}\bar{f} + \bar{d}e\bar{f} + \bar{d}\bar{e}f)(ac(d+e)h + a(d+e)\bar{h} + b(e+f))$
2. $(a((c+d+e)g+af+c(f+g+h+i))+(a+b)(c+d+e)i)(ab)\overline{(cd)(ce)(de)(fg)(fh)(fi)(gh)(hi)}$
3. $(a(\bar{d}+\bar{e}+de(\bar{f}gh\bar{i} + \bar{g}hi))(\bar{f}glk + \bar{g}\bar{i}k)) + (\bar{f}gh\bar{i} + \bar{g}hi)(\bar{f}glk + \bar{g}\bar{i}k)(b + c\bar{m} + f)(\bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}\bar{b}c)$
4. $a(\bar{b} + \bar{c})d + e$
5. $a(\bar{b} + \bar{c} + bc(\bar{f}gh\bar{i} + \bar{g}hi)(\bar{f}glk + \bar{g}\bar{i}k)) + f$
6. $(\bar{a}b + a\bar{b})\overline{(cd)}(f\bar{g}\bar{h} + \bar{f}g\bar{h} + \bar{f}\bar{g}h)(jk)((ac + bd)e(f + (i(gj + hk))))$
7. $(\bar{a}b + a\bar{b})\overline{(cd)}\frac{(gh)}{(jk)}((ac + bd)e(\bar{i} + \bar{g}\bar{k} + \bar{j}(\bar{h} + \bar{k})))$
8. $(\bar{a}b + a\bar{b})(cd)\frac{(gh)}{((ac+bd)e(fg+\bar{f}h))}$
9. $\overline{(cd)}(\bar{e}f\bar{g}\bar{a}(bc + \bar{b}d))$
10. $\bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d}\bar{e}f(g + \bar{g}(h + i))(\bar{j}k + \bar{j}l + m)$
11. $\bar{a}\bar{b}\bar{c}(\overline{(f(g + \bar{g}(h + i)))}) + f(g + \bar{g}(h + i))\bar{d}\bar{e}(\bar{j}k + \bar{j}l\bar{m})$
12. $\bar{a}\bar{b}\bar{c}(f(g + \bar{g}(h + i))(\bar{e}\bar{n} + d) + \bar{n}(jk + \bar{j}l\bar{m}))$
13. $a + b + c + \bar{c}\bar{d}\bar{e}f\bar{g}\bar{h} + i(j + k)\bar{l}$
14. $ac(d+e)h + a(d+e)\bar{h} + b(e+f)$
15. $a((c+d+e)g+af+c(f+g+h+i)) + (a+b)(c+d+e)i$
16. $a(\bar{d} + \bar{e} + de(\bar{f}gh\bar{i} + \bar{g}hi))(\bar{f}glk + \bar{g}\bar{i}k) + (\bar{f}gh\bar{i} + \bar{g}hi)(\bar{f}glk + \bar{g}\bar{i}k)(b + c\bar{m} + f)$
17. $(ac + bd)e(f + (i(gj + hk)))$
18. $(ac + bd)e(\bar{i} + \bar{g}\bar{k} + \bar{j}(\bar{h} + \bar{k}))$
19. $(ac + bd)e(fg + \bar{f}h)$
20. $\bar{e}f\bar{g}\bar{a}(bc + \bar{b}d)$

课后练习：自动化生成上述逻辑表达式的MCDC测试。

回顾与讨论

测试分支
逻辑元素

- 判断覆盖
- 条件覆盖
- 条件判断覆盖
- MCDC

- 测试强度与测试成本的平衡
- 路径上下文对逻辑的影响

人工智能系统的
逻辑测试思路?